LAPORAN PRAKTIKUM
TEKNOLOGI IOT II

Praktikum – 5 Topologi JaringanTerdesentralisasi(ESP NOW dan MESH)

DOSEN PENGAMPU: Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.



Disusun oleh:

Nama: Cahya Rindi Arouffeti

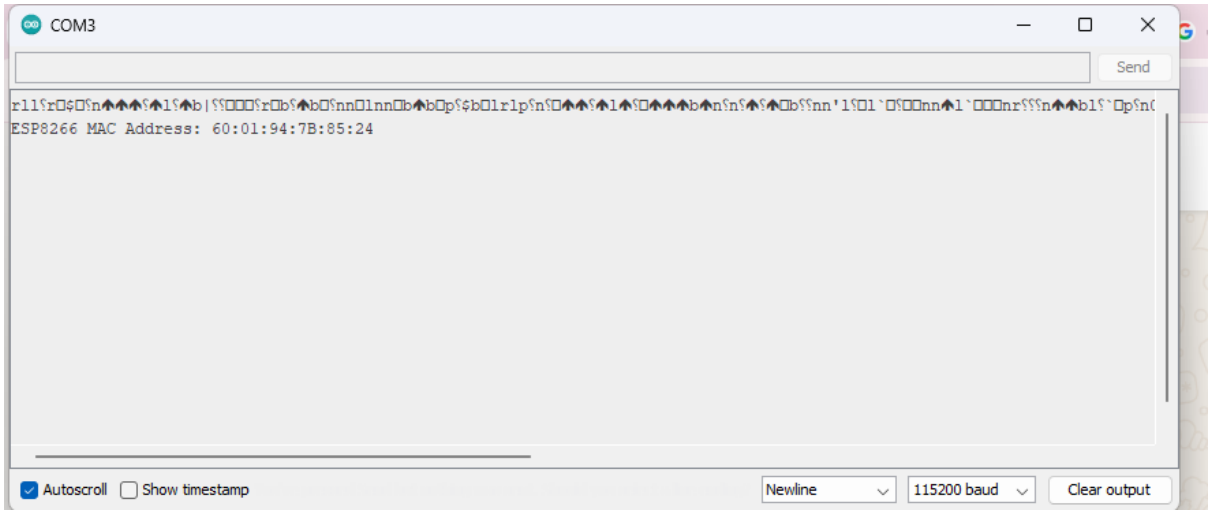
NPM: 25782035

Kelas: TRI 3B

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TAHUN 2026

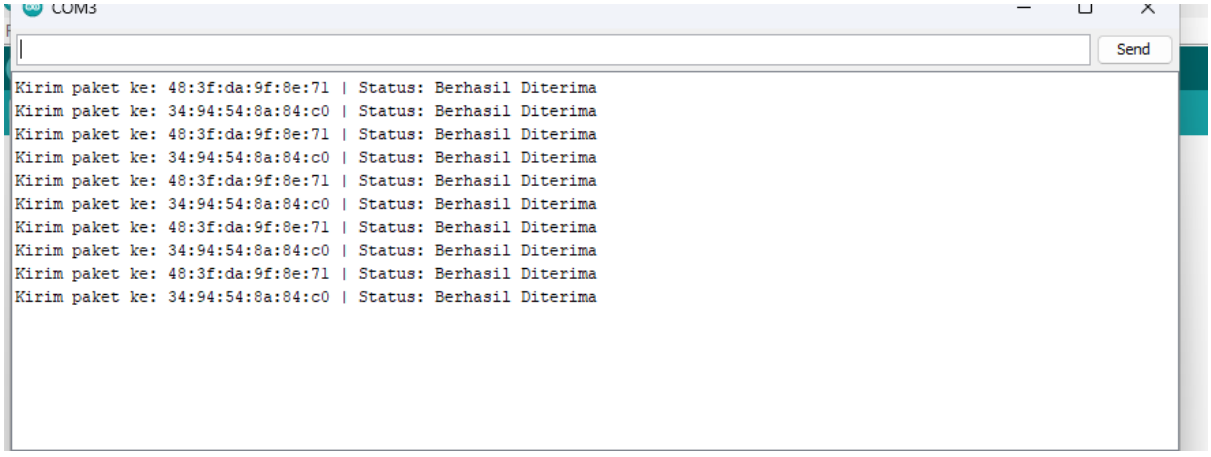
5.5 Praktikum

5.5.1 Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU



Mendapatkan Mac Address Saya

5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)



Hasil yang didapat menggunakan MAC address teman

Kode menggunakan MAC Adress teman 1 dan 2

sketch_oct17a§

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <espnow.h>

// GANTI dengan MAC Address Board Penerima 1 dan Board Penerima 2 Anda!
uint8_t receiver1[] = {0x48, 0x3F, 0xDA, 0x9F, 0x8E, 0x71};
uint8_t receiver2[] = {0x34, 0x94, 0x54, 0x8A, 0x84, 0xC0};

// Definisi struktur data paket instruksi
typedef struct struct_pesan {
  int perintahId;
  int nilaiParameter;
} struct_pesan;

struct_pesan paketKirim;

unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 2000; // Transmisi berkala setiap 2 detik

// Callback otomatis saat paket selesai dipancarkan radio
void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
  char macStr[18];
  snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
           mac_addr[0], mac_addr[1], mac_addr[2], mac_addr[3], mac_addr[4], mac_addr[5]);

  Serial.print("Kirim paket ke: ");
  Serial.print(macStr);
  Serial.print(" | Status: ");
  if (sendStatus == 0) {
```

Sisi penerima slave

```
Paket masuk dari: 34:94:54:8a:84:c0
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 46
-------------------------------------
Paket masuk dari: 34:94:54:8a:84:c0
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 70
-------------------------------------
Paket masuk dari: 34:94:54:8a:84:c0
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 90
-------------------------------------
Paket masuk dari: 34:94:54:8a:84:c0
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 61
-------------------------------------
Paket masuk dari: 34:94:54:8a:84:c0
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 46
-------------------------------------
Paket masuk dari: 34:94:54:8a:84:c0
Ukuran Data: 8 byte
Perintah ID: 101
Nilai Parameter: 52
-------------------------------------
```

5.5.3 Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)

Sisi Node Pengirim

```
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub
```

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <espnow.h>

// GANTI dengan MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)!
uint8_t hubMacAddress[] = {0x48, 0x3F, 0xDA, 0x9F, 0x8E, 0x71};

// Identitas unik node (Ubah angka ini untuk node yang berbeda!)
#define BOARD_ID 1

typedef struct struct_sensor {
  int id;
  float pembacaan1;
  float pembacaan2;
} struct_sensor;

struct_sensor dataKirim;

unsigned long prevTime = 0;
const unsigned long sendInterval = 3000; // Kirim data setiap 3 detik

void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
  Serial.print("Pengiriman Node #");
  Serial.print(BOARD_ID);
  Serial.println(sendStatus == 0 ? " -> Sukses Diterima Hub" : " -> Gagal Sampai");
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
```

```
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
Pengiriman Node #2 -> Sukses Diterima Hub
```

```ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <espnow.h>

// GANTI dengan MAC Address milik BOARD PENERIMA PUSAT (HUB)!
uint8_t hubMacAddress[] = {0x48, 0x3F, 0xDA, 0x9F, 0x8E, 0x71};

// Identitas unik node (Ubah angka ini untuk node yang berbeda!)
#define BOARD_ID 2

typedef struct struct_sensor {
  int id;
  float pembacaan1;
  float pembacaan2;
} struct_sensor;

struct_sensor dataKirim;

unsigned long prevTime = 0;
const unsigned long sendInterval = 3000; // Kirim data setiap 3 detik

void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t sendStatus) {
  Serial.print("Pengiriman Node #");
  Serial.print(BOARD_ID);
  Serial.println(sendStatus == 0 ? " -> Sukses Diterima Hub" : " -> Gagal Sampai");
```

Sisi Konsetrator

```
========================================
DATA TERBARU DARI NODE #2
Parameter 1 : 34.30
Parameter 2 : 66.00
========================================
========================================
DATA TERBARU DARI NODE #1
Parameter 1 : 29.30
Parameter 2 : 75.20
========================================
========================================
DATA TERBARU DARI NODE #2
Parameter 1 : 27.00
Parameter 2 : 64.40
========================================
```

5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)

```
STARTUP: AP tcp server established on port 8888
Mesh Node [Node-1] Berjalan. Menunggu pembentukan topologi...
[KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":2491122980,"suhu":2.1,"kelembapan":4.3}
[KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":2491122980,"suhu":2.1,"kelembapan":4.4}
[KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":2491122980,"suhu":2.1,"kelembapan":4.4}
[KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":2491122980,"suhu":2.1,"kelembapan":4.1}
[KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":2491122980,"suhu":2.1,"kelembapan":4.1}
[KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":2491122980,"suhu":2.1,"kelembapan":4}
```

Latihan 1 (Eksperimen Deteksi ACK & Pemutusan Simpul - Praktikum 2): Saat program Praktikum 2 (ESP-NOW One-to-Many) sedang berjalan normal dan mencetak status `"Berhasil Diterima"` (`sendStatus == 0`), lakukan eksperimen pemutusan simpul:

Ketika NodeMCU 2 dicabut dari sumber daya, pengiriman data dari NodeMCU Controller ke alamat MAC NodeMCU 2 berpotensi berubah dari status `Berhasil Diterima` menjadi `Gagal (Tidak Terjangkau)`. Namun, hasil ini perlu diamati langsung pada Serial Monitor karena perilaku dan status yang ditampilkan bergantung pada implementasi program serta kondisi pengiriman.

Latihan 2 (Eksperimen Dinamika Topologi & Self-Healing - Praktikum 4): Jalankan jaringan `painlessMesh` pada Praktikum 4 hingga seluruh board saling terhubung dan mencetak pesan `--> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: ...`.

1. Deteksi node yang keluar

Saat salah satu board di-reset atau dicabut dayanya, node lain akan mendeteksi perubahan koneksi mesh setelah mekanisme pemantauan koneksi menyatakan node tersebut terputus. Callback `changedConnectionCallback()` kemudian dipanggil untuk memberi tahu bahwa topologi jaringan telah berubah. Waktu deteksi tidak selalu sama karena dipengaruhi interval pemeriksaan koneksi, timeout, dan kondisi jaringan.

2. Node bergabung kembaliKetika board dinyalakan kembali, `painlessMesh` dapat menemukan jaringan mesh dan bergabung kembali secara otomatis selama konfigurasi jaringan sesuai dan node berada dalam jangkauan komunikasi.

Latihan 3 (Eksperimen Modifikasi Filter Telemetri & Ambang Batas JSON - Praktikum 4): Pada Praktikum 4, setiap node saat ini mencetak seluruh data telemetri dari semua pengirim tanpa penyaringan.

```
if (!error) {
  const char* sender = doc["node"] | "Unknown";
  uint32_t chipId = doc["chipId"] | from;
  float suhu = doc["suhu"] | 0.0;
  float kelembapan = doc["kelembapan"] | 0.0;

  // Tampilkan telemetri lengkap jika suhu di atas 32 derajat
  if (suhu > 32.0) {
    Serial.println("========================================");
    Serial.printf(
      "[TERIMA DARI] %s (Node ID: %u | Chip ID: %u)\n",
      sender, from, chipId
    );
    Serial.printf("Suhu       : %.2f °C\n", suhu);
    Serial.printf("Kelembapan : %.2f %%\n", kelembapan);
    Serial.println("Status     : SUHU KRITIS");
    Serial.println("========================================");
  } else {
    // Tampilkan pesan singkat jika suhu normal
    Serial.printf(
      "[NORMAL] Telemetri dari Node %u aman\n",
      chipId
```

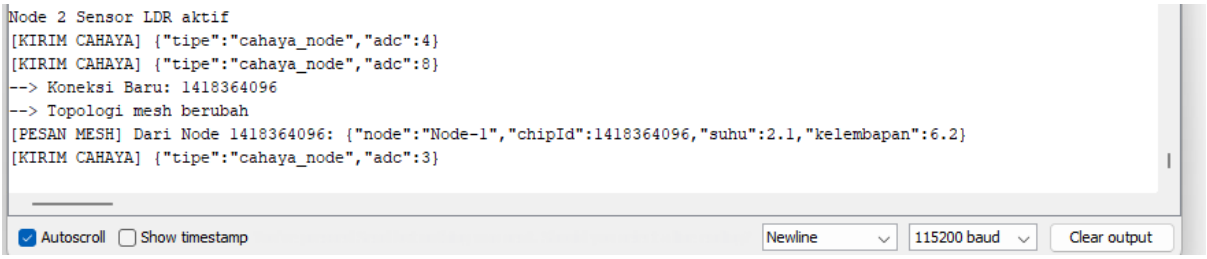
```
[KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":2491122980,"suhu":2,"kelembapan":4.7}
[NORMAL] Telemetri dari Node 3667889777 aman
[KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":2491122980,"suhu":2,"kelembapan":4.8}
[NORMAL] Telemetri dari Node 3667889777 aman
[KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":2491122980,"suhu":2,"kelembapan":4.7}
[NORMAL] Telemetri dari Node 3667889777 aman
[KIRIM MESH] {"node":"Node-1","chipId":2491122980,"suhu":1.9,"kelembapan":4.7}
[NORMAL] Telemetri dari Node 3667889777 aman
```

Node 1 (Sensor DHT)

```
[KIRIM SUHU] {"tipe":"suhu_node","suhu":1.8,"kelembapan":5.4}
[KIRIM SUHU] {"tipe":"suhu_node","suhu":1.9,"kelembapan":5.4}
--> Koneksi Baru: 1418364096
--> Topologi mesh berubah
[KIRIM SUHU] {"tipe":"suhu_node","suhu":1.9,"kelembapan":5.3}
[PESAN MESH] Dari Node 1418364096: {"node":"Node-1","chipId":1418364096,"suhu":28.3,"kelembapan":54.6}
[KIRIM SUHU] {"tipe":"suhu_node","suhu":1.8,"kelembapan":5.3}
[PESAN MESH] Dari Node 1418364096: {"node":"Node-1","chipId":1418364096,"suhu":28.3,"kelembapan":54.7}
```

Node 2 (Sensor LDR

```
Node 2 Sensor LDR aktif
[KIRIM CAHAYA] {"tipe":"cahaya_node","adc":7}
[KIRIM CAHAYA] {"tipe":"cahaya_node","adc":5}
[KIRIM CAHAYA] {"tipe":"cahaya_node","adc":6}
[KIRIM CAHAYA] {"tipe":"cahaya_node","adc":9}
[KIRIM CAHAYA] {"tipe":"cahaya_node","adc":4}
[KIRIM CAHAYA] {"tipe":"cahaya_node","adc":7}
[KIRIM CAHAYA] {"tipe":"cahaya_node","adc":7}
[KIRIM CAHAYA] {"tipe":"cahaya_node","adc":8}
[KIRIM CAHAYA] {"tipe":"cahaya_node","adc":8}
[KIRIM CAHAYA] {"tipe":"cahaya_node","adc":8}
[KIRIM CAHAYA] {"tipe":"cahaya_node","adc":8}
```



Node 3 (Hub Aktuator Cerdas)

```
Node 3 Hub Aktuator aktif
Menunggu telemetri dari Node 1 dan Node 2
```